

PRUEBA ESCRITA (60 %)				
Nombre:		Código:		Resultado:
Programa:		Grupo:	Fecha:	Profesor: Blanca E Tarazona S
RESULTADOS DE APRENDIZAJE				IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM
RA1: Resolver problemas relacionados con funciones económicas utilizando los criterios de la primera y segunda derivada.				1,2,3,4,5,6,7

Recuerde:

- La interpretación forma parte de la evaluación, por tanto, NO SE RESPONDEN PREGUNTAS.
- NO se aceptan respuestas sin un procedimiento que las respalde.
- NO se permite el uso de calculadoras, borradores, lápices ni otros materiales.
- Escriba las respuestas en TINTA. No se aceptan reclamos sobre respuestas a lápiz.
- Mantenga su celular apagado y guardado durante la presentación de la prueba (su uso anula la prueba).
- Tiempo de la prueba 1 hora y 30 minutos.
- Sea claro en las respuestas, resáltelas una vez las obtenga.

PUNTO 1 (5 puntos)

La función de costos totales de la empresa (en cientos de miles de pesos), según las x unidades producidas, es $f(x) = 4x^2 + 14x$.

- Utilice la definición de derivada (límite del cociente incremental) para hallar $f'(x)$.
- Calcule $f'(2)$ e interprete el resultado como costo marginal.

PUNTO 2 (5 puntos)

Calcule la derivada de las siguientes funciones:

- $f(x) = 3x^3 - 8x^2 + 5x - 4$ (regla de la potencia)
- $f(x) = (3x + 2)/(2x - 4)$ (regla del cociente)

PUNTO 3 (5 puntos)

Calcule la derivada de las siguientes funciones:

- $f(x) = 4 \cdot \ln(x^2 + 9)$
- $f(x) = 220 \cdot e^{(-0.045x)}$

PUNTO 4 (5 puntos)

El ingreso total de la empresa en el tiempo t (meses) se modela con $f(t) = 480(1 + 0.035t)^3$.

- Calcule $f'(t)$ usando la regla de la cadena.
- Calcule $f'(6)$ e interprete el resultado.

PUNTO 5 (5 puntos)

La relación entre el precio p y la cantidad demandada q de uno de los productos satisface $p^2 + q^2 = 625$.

- Determine dq/dp mediante derivación implícita.
- Evalúe dq/dp cuando $p = 15$ (halle primero el valor correspondiente de q) e interprete.

PUNTO 6 (15 puntos)

La función de utilidad de la empresa es $U(x) = -3x^2 + 150x - 100$.

- Calcule $U'(x)$ y determine el valor crítico x^* que la maximiza.
- Calcule $U''(x)$ y, con base en su signo, confirme mediante el criterio de la segunda derivada que x^* es un máximo.
- Calcule $U(x^*)$.

PUNTO 7 (15 puntos)

La empresa proyecta, para uno de sus productos, un ingreso $I(x) = -2x^2 + 200x$ y un costo $C(x) = 40x + 150$, ambos en función de las unidades x .

- Plantee la función de utilidad $U(x) = I(x) - C(x)$.
- Calcule $U'(x)$ y el valor crítico x^* que maximiza la utilidad.
- Calcule $U''(x)$ y confirme, mediante el criterio de la segunda derivada, que x^* es un máximo.
- Calcule $I(x^*)$, $C(x^*)$ y $U(x^*)$, e interprete los tres resultados en el contexto de la empresa.
- Redacte, en una línea, una recomendación gerencial con base en sus resultados.